救急活動の心得（内因編）

中村　哲久

注意：
この講義だけで、現場活動ができるようになるわけではありません。

インプット　講義

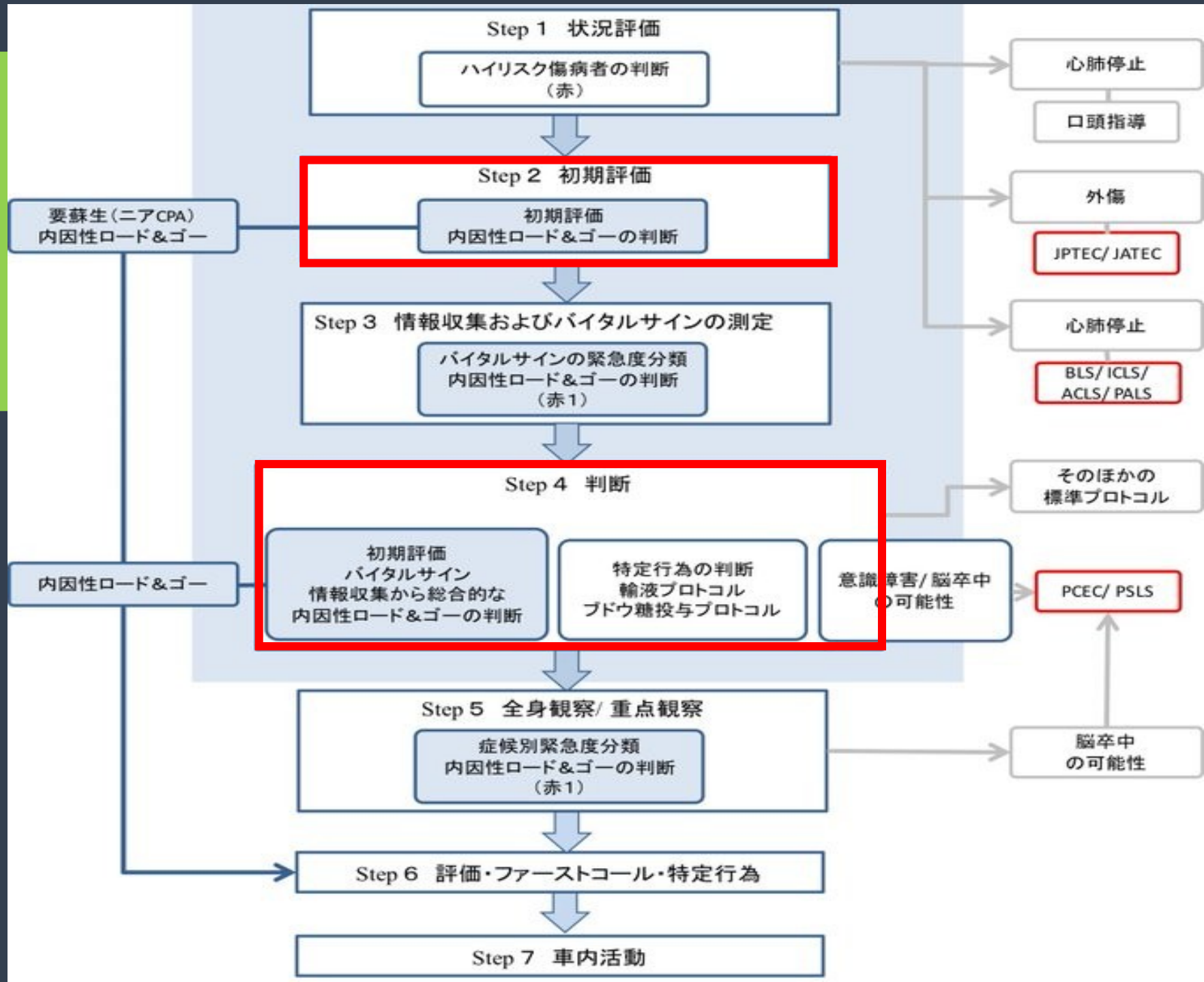
アウトプット　実技

PEMEC

目的：疾病傷病者の「防ぎえた死亡と後遺症」を回避すること

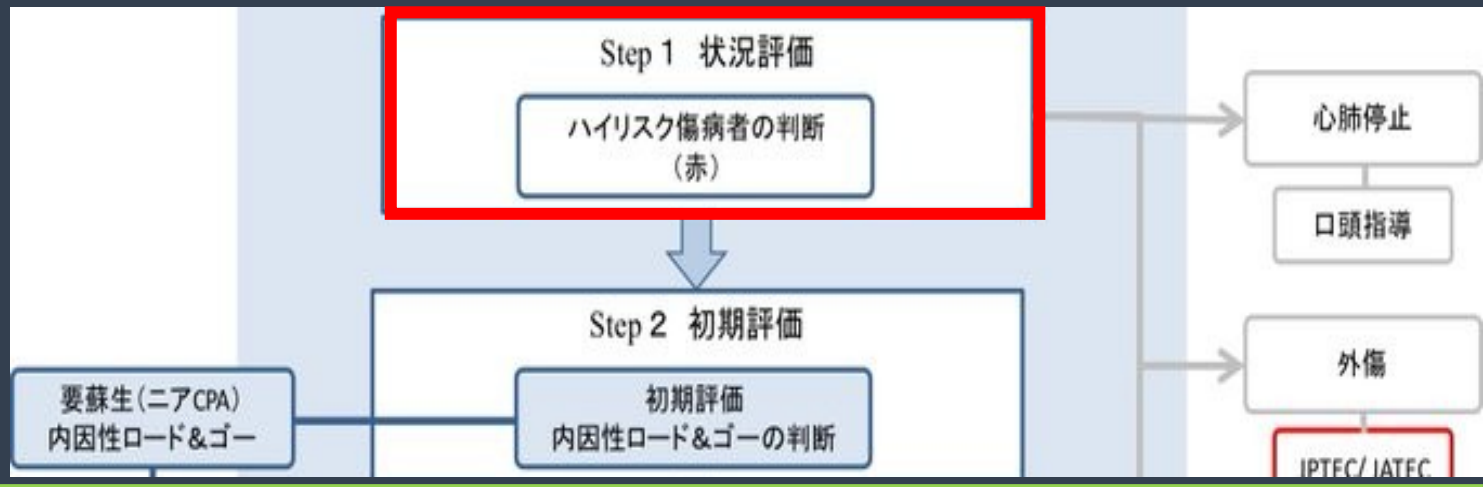
内因性ロード＆ゴー
疾病において生命に危険が差し迫っている、もしくは潜在的に生命の危険が無視できない状態

PEMEC アルゴリズム



STEP 1　状況評価（指令から現場到着まで）

通報内容からハイリスク
症候がないか考える



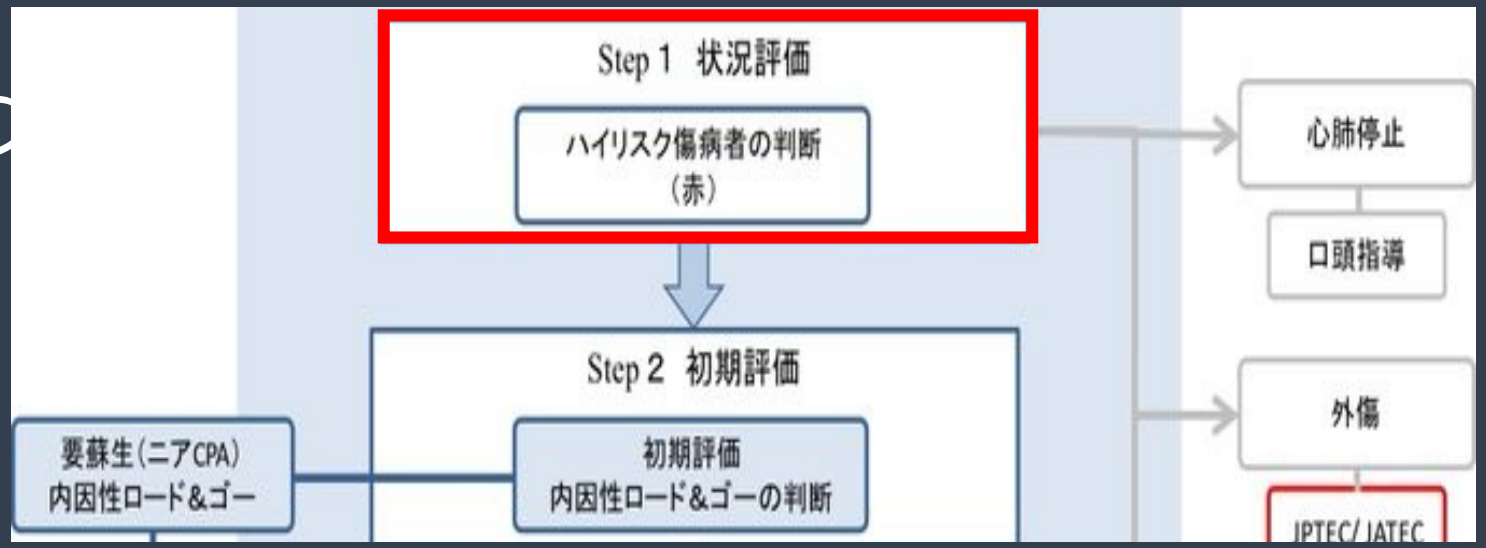
ハイリスク症候
内因性ロード＆ゴーを考慮

1) へるす出版　PEMEC ガイドブック 2023 P9

STEP 1　状況評価（指令から現場到着まで）

通報内容から病態を３つくらい上げる。

例：通報内容



胸痛⇒心筋梗塞、緊張性気胸、大動脈解離

本当だったら困る疾患、よくある疾患、まれだけどあったら困る疾患→緊急度の高い疾患

STEP 1　状況評価（指令から現場到着まで）

- 考えられる疾患を考えたら・・
- どのような所見や問診が必要？
- 感染防護衣の確認（PPE の再確認）
- 増隊は？（PA ？ Dr カー or ヘリ）
- 現場にもっていく資機材は？
- 医療機関はどこに搬送する可能性があるのか？

STEP 1 状況評価（現場到着から傷病者接触まで）

- 何はともあれ現場の安全確認　３Ｓ

異臭は？（CO 中毒 etc）

部屋は散らかってる？

(生活環境の確認、薬剤の大量服用の確認)

犬とかいない？

凶器はない？

STEP １ 状況評価（現場到着から傷病者接触まで）

- 傷病者は１人？多数症のスイッチはいらない？

⇒ 多数症なら多数傷プロトコル (MCLS)

- 外傷はない？

⇒ 交通外傷、労災、一般負傷（JPTEC）

- 多数症でも外傷でもなさそうだ。
- 傷病者に近づこう！！

STEP 2　初期評価

ABCD

- A ・・気道の確認及び処置（気道確保、吸引、エアウェイ）
- B ・・呼吸数の確認及び処置（酸素、バックバルブマスク）
- C ・・循環の確認及び処置（止血）

内因性ロード＆ゴー

初期評価における内因性ロード＆ゴーの基準 2)

A 気道の異常：気道閉塞、気道狭窄で気道確保が困難

B 呼吸の異常：明らかな頻呼吸、徐呼吸、呼吸様式の異常

C 循環の異常：蒼白、末梢冷感、湿潤、頻脈、橈骨動脈触知不能

D 中枢神経系の異常：意識レベル JCSⅢ 桁もしくは GCS8 点以下

2) へるす出版　PEMEC ガイドブック 2023 P7

初期評価における内因性ロード＆ゴーの基準 2)

D 中枢神経系の異常：意識レベル JCSⅢ 桁もしくは GCS8 点以下

進行する意識障害：活動中に GCS2 点以上低下、あるいは JCS30 で 1 段階以上悪化

脳ヘルニア兆候（GCS14 点以下＋瞳孔不同、片麻痺、クッシング現象）

2) へるす出版　PEMEC ガイドブック 2023 P7

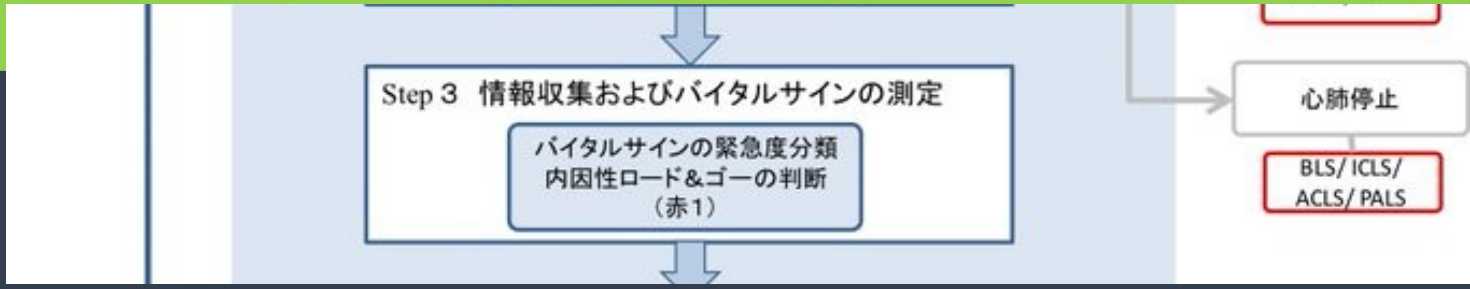
初期評価における必要な処置 2)

必要な処置

1. 気道確保
2. 補助換気
3. 異物除去、吸引
4. 酸素投与
5. 体位管理
6. 冷却、保温

2) へるす出版　PEMEC ガイドブック 2023 P7

OPQRST　現病歴メイン　STEP 3



- ~~O　Onset: 発症様式~~
- P　Palliative & Provocative Factors: 軽快、増悪因子
- Q　Quality & Quantity: 性質と程度
- R　Region & Radiation: 部位と放散
- S　Symptoms/Associated: 随伴症状
- ~~T　Time Course: 時間経過~~

発症様式

- 突然？徐々に？

  大体の傷病者は急に起きたと言う

- 突然とは・・

何をしているときに痛くなったのか言える！！！

時間経過

- 間欠的 vs 持続的
- 軽快傾向 vs 増悪傾向

  ⇒持続、増悪は重症度、緊急度が高い可能性がある
- 持続するとは、

  繰り返す、再発することも含む

「一時も症状はなくならなかったですか？」

STEP 3 SAMPLER　既往歴メイン

- S　Sign & symptom: 主訴
- A　Allergy: アレルギー
- M　Medication: 内服
- P　Past medical history: 既往歴
- L　Last meal: 最終食事
- R　Risk factor: 危険因子

STEP 3 SAMPLER　既往歴メイン

- B　病気・病歴
- A　アレルギー
- G　時間（発症様式）
- M　めし（最終食事摂取時間）
- A　ADL
- S　主訴
- K　薬（現在使用中の薬剤）お薬手帳

STEP 3 バイタルサインの緊急度の目安 [3)]

- SpO2　90% 未満（呼吸不全）
- 呼吸回数　10 回 / 分未満、30 回 / 分以上

内因性ロード＆ゴー

- GCS　3 ~ 8 点、JCS100 ~ 300

＊あくまで目安。総合的に判断する

3) へるす出版　PEMEC ガイドブック 2023 P7

STEP 4 判断

- 初期評価、情報収集、バイタル測定から

  内因性ロード＆ゴーを判断

- 特定行為が必要なら・・・

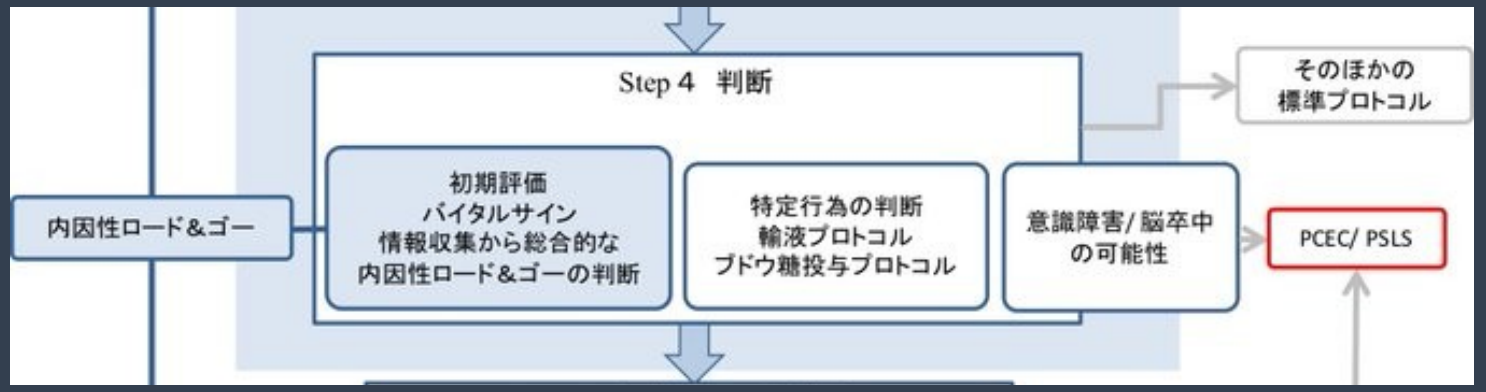
  輸液プロトコル or ブドウ糖プロトコル

- 意識障害なら・・・

  PCEC

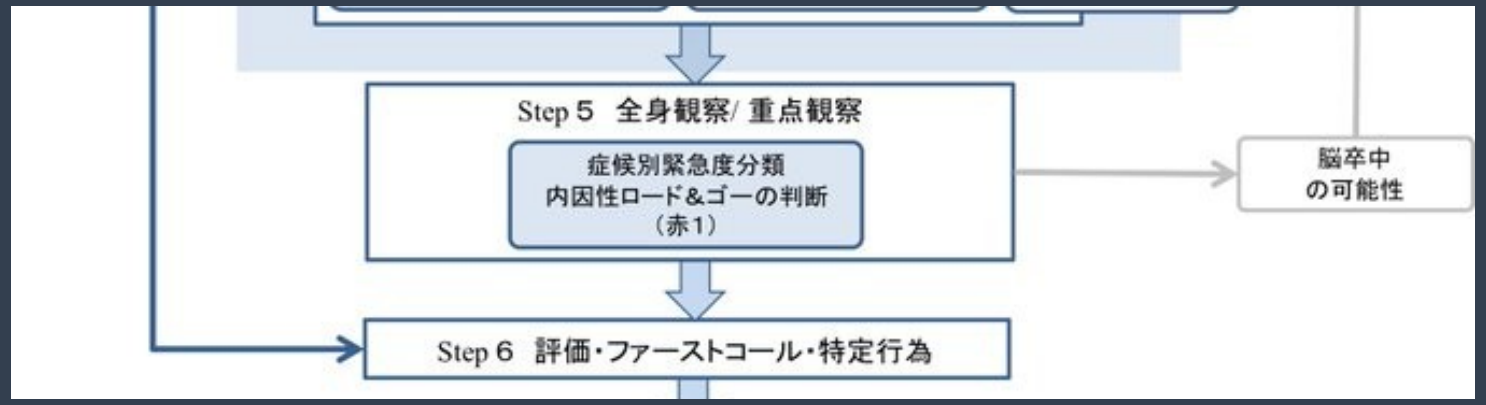
- 脳卒中疑いなら・・・

  PSLS



STEP 5　全身観察 / 重点観察

- 具体的病態が想定できる＝重点観察
- 具体的病態が想定でいない＝全身観察
- 症候別緊急度分類 4)



- 内因性ロード＆ゴーの判断

4)PEMEC ガイドブック 2023 P38-52

STEP6　ファーストコール

M	**Mechanism**	発症様式
I	**Impairment**	症状（身体所見）
S	**Sign**	バイタルサイン
T	**Time/Treatment**	発症様式、行った処置、既往歴　内服薬など

ロード＆ゴーなら簡潔明瞭に！！！

結論から話す！！！

初期評価　STEP2→6

内因性ロード＆ゴーなら

最低限の処置やってファーストコール！！！

地域事情は分かるけど、

内因性ロード＆ゴーの病院は限られる。住所やら生年月日なんて後回し。情報は病着時までにまとまってればいい。必要な情報はセカンドコールで十分。

STEP7　車内活動

- 酸素切り替え
- モニター装着（場合によっては 12 誘導）
- バイタルサイン測定
- 医療機関選定
- 関係者の同乗

STEP7　車内活動（継続観察）

- ABCD の再評価
- 各種モニター情報の再評価
- 原因、症状の再評価
- 行った処置の再評価

悪化した際の対応を考え事前に準備する

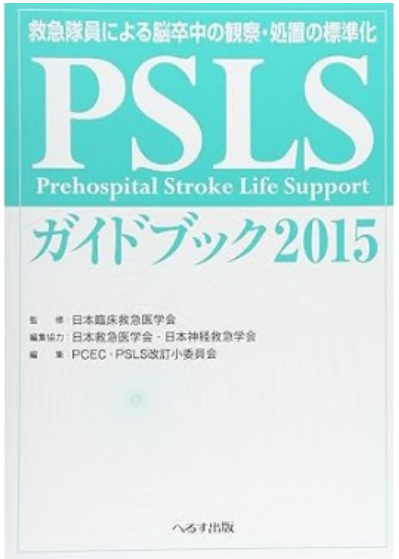
内因性を学ぶコース

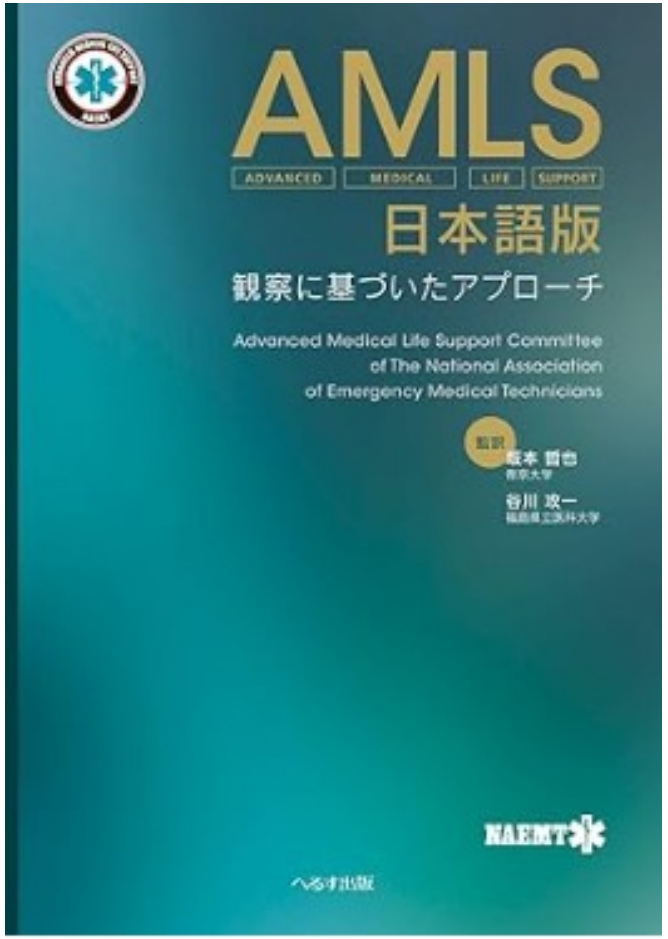
- PEMEC
- AMLS （ NAEMT ）
- PSLS （脳卒中）
- PCEC （意識障害）
- PACC （循環器障害）

教材

救急隊員による疾病の観察・処置の標準化
PEMEC
Prehospital Emergency Medical Evaluation and Care
ガイドブック2023
監　修：日本臨床救急医学会
編　集：日本臨床救急医学会 PEMECガイドブック改訂に関する編集委員会
編集協力：日本臨床救急医学会 PEMEC企画運営小委員会・小児救急委員会
へるす出版

救急隊員による意識障害の観察・処置の標準化
PCEC
Prehospital Coma Evaluation and Care
ガイドブック2016
へるす出版


救急隊員による脳卒中の観察・処置の標準化
PSLS
Prehospital Stroke Life Support
ガイドブック2015
へるす出版


AMLS
ADVANCED MEDICAL LIFE SUPPORT
日本語版
観察に基づいたアプローチ
Advanced Medical Life Support Committee
of The National Association
of Emergency Medical Technicians
NAEMT
へるす出版